Chronic Pain

만성 통증이란 무엇인가.

Pathophysiology and Clinical Management



Yeo Jinseok

Kyungpook National University
Department of Anesthesia and Pain Medicine

흠 설명은 장황하게 해주셨는데,
작년 기출문제를 보면 너무 쉽게 내셔서 올해는 어떨지 잘 모르겠습니다.
이거는 무조건 알아야 한다. 라는 강조점이 없는 수업이었네요 ㅜㅜ

23년도에 처음 개설된 수업,

23/24년 : 오진영 pf
25년 : 여진석 pf

25

26. 비암성통증환자에서 마약성 진통제를 투여할 시 유의해야 할 점은?

1) 치료용 마약은 중독성이 없으므로 중독이 발생하지 않는다고 환자를 안심시킨다.
2) 마약성 진통제는 주사제를 먼저 사용한 후 환자가 적응하면 경구약제로 전환한다.
3) 마약성 진통제는 아플 때 마다 복용하도록 설명한다.
4) 병원에 자주 오기 힘든 환자에게는 장기간 처방한다.
5) 통증일기와 같은 자가보고 수단을 사용하도록 권한다.

25

70. 통증에 대한 국제통증학회(IASP)의 정의로 가장 적절한 것은?

1) 반드시 실질적인 조직 손상이 있을 때만 경험되는 불쾌한 감각적 경험
2) 객관적으로만 측정 가능한 생리학적 반응
3) 감각적·정서적 경험을 모두 포함하는 불쾌한 경험
4) 영상검사에서 확인된 조직 손상과만 연관되는 경험
5) 순수한 감각적 자극에 대한 반응

27

33. 빈 칸에 해당하는 단어들의 조합 중 맞는 것을 고르시오.

IASP(International Association for the Study of Pain)에서 제시한 통증(Pain)에 관한 정의이다. 빈 칸에 들어갈 단어들이 순서대로 맞게 조합된 항목을 고르시오.

An ( ) ( ) and ( ) ( ) ( ) associated with, or resembling that associated with, actual or potential ( ) ( ).

1) unpleasant - sensory - cognitive - memory - body - injury
2) uncomfortable - sensory - cognitive - memory - tissue - injury
3) unpleasant – sensory – emotional – experience – tissue - damage
4) suffering – cognitive – emotional – perception – physical - injury
5) uncomfortable - cognitive - emotional - memory - tissue - damage

24

8. IASP (International Association for Study of Pain)에서 정의한 통증의 정의이다. 빈 칸을 채우시오.

An unpleasant ( ) and ( ) experience associated with or resembling that associated with, actual or potential ( ) damage.

sensory, emotional, tissue

24

19. 만성통증에 대한 다음 설명 중 틀린 것을 고르시오.

1) 신경병증성통증에대해서gabapentin, pregabalin등의gabapentinoid를고려할수있다.
2) 병인이 확실하며 이를 확실히 치료하면 완치되는 경우가 많다.
3) 다양한신경블록및신경파괴술,신경조절술등을고려해볼수있으나,치료경과의예측은어렵다.
4) 통증조절을위한약물치료외필요시중재적치료,물리치료,심리/정신치료등을적절히같이적용하
5) 마약성진통제는진통에대한천장효과가없어,이론적으로는통증이완전히조절될때까지용량을

27

73. 다음 중 가장 적절한 답을 선택하시오.

64세 여환, 2년 전 우측 족관절 수술 후 지속되는 발 통증을 주소로 타병원 진료 후 복합부위통증후 진단하 통증 조절을 위해 내원하였다. 다음 환자의 치료에 관한 내용으로 올바른 것을 고르시오.

1) 국소마취제를 반복적인 신경차단술은 흥분된 통증을 전달하는 신경섬유의 과흥분성을 조절하며, 이론적인 국소마취제의 작용시간보다 오랜 기간 동안 통증 완화 효과를 얻을 수 있는 효과도 기대할 수 있다.
2) 상기 환자의 경우, 우울증 등 정신과적 문제가 동반되어 있는 경우가 많으므로, 통증 관련 평가 및 치료하기 전 정신과적인 진료가 선행되어야 한다.
3) 경구약제로 1차로 추천되는 약물은 NSAIDs이다.
4) 다른 과와 같이 진료를 하는 것보다 통증의학과 전문의 1인이 의한 일관된 진료를 하는 것이 환자와의 관계형성 및 증상 호전에 도움이 된다.
5) 환자의 통증의 원인이 명확하므로, 해당 통증을 유발하는 신경을 확인한 후 신경파괴술을 하면 통증이 빠르게 호전될 수 있다.

Learning Objectives

Definition, Burden & Classification

Define chronic pain by IASP / ICD-11 criteria, describe its prevalence and cost, and distinguish nociceptive, neuropathic and nociplastic pain.

Neurobiological Mechanisms

Explain peripheral and central sensitization, NMDA-driven plasticity, glial activation and loss of descending inhibition.

Clinical Evaluation

Assess pain with a PQRST history and validated screening tools, and rule out
red flags for urgent pathology.

Multimodal Management

Build biopsychosocial plans that combine non-opioid drugs, opioid stewardship, interventions, exercise and psychotherapy.

Definition & Paradigm Shift of Chronic Pain

Section goal: Understand the updated definition of pain and the shift toward viewing chronic pain as a standalone disease entity.

제일 중요한 것은, “통증이란 무엇인가” 이다.



Definition of Pain (IASP 2020 Revision)

> *An unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage.*
>
> — IASP, 2020

통증이란 무엇인가?
:: 불쾌한 감각과 감정적 경험.
잠재적인 손상과 관련되어 있거나, 유사한 경험이 있을 때 통증으로 인정한다.

-> nociceptor 를 자극하는 것 뿐만 아니라, 다차원적이고 뇌에까지 영향을 미치는 복잡한 것이다.
반드시 조직 손상이 동반되어야 하는 것도 아니다.

KEY CLINICAL IMPLICATIONS

Sensory & Emotional Integration

Pain is inherently multidimensional, involving cortical and limbic processing rather than simple nociception.

Dissociation from Tissue Damage

Pain can persist or arise in the complete absence of active tissue injury or structural lesions.

Acute Pain vs. Chronic Pain

급성 -> 병의 pathophysiology 가 굉장히 빨리 변하는 경우
만성 -> 빠르게 변하지 않는 경우

조직 손상에 대한 healing 이 끝나는 3개월을 기준으로,
급성과 만성을 구분한다.

Feature	Acute Pain 급성 통증	Chronic Pain 만성 통증
Physiological Role	Protective early-warning system (nociception)	Maladaptive, pathologically altered state
Duration	Within expected tissue healing (< 3 months)	Persists ≥ 3 months or beyond normal healing
Pathophysiology	Transient nociceptive stimulation 자극에 대한 일시적인 반응	Neuroplastic remodeling (sensitization) **신경가소성**의 재구성 통증도, 아픈 경험이 축적되면 뇌의 특정 부분이 변하여 계속 아프게 느낀다.
Clinical Nature	**Symptom** of underlying injury 조직 손상에 대한 **증상**	**Standalone disease entity** in itself **독자적인 질환**으로 인정

Paradigm shift: chronic pain is no longer just a symptom of something else — it is a disease of the nervous system in its own right.

Burden of Chronic Pain

Section goal: Appreciate the epidemiology, inequities, costs and consequences of chronic pain.



Epidemiology: How Common Is Chronic Pain?

통증은 굉장히 흔하다.
병원을 많이 찾는 이유 중 하나.

11–40%
reported prevalence range
유병률이 굉장히 높다.

20.4%
US point prevalence (CDC)

43.5%
pooled UK prevalence

10–14%
moderate-to-severe disabling pain (UK)

8.3%
annual incidence (UK, 4-year study)

5.4%
annual recovery rate



Pain is the main reason people seek care (OA, back pain and headache are in the top 10), and 3 of the 4 leading causes of years lived with disability are chronic pain conditions.

Inequities and Economic Cost

Who Is Affected Most?

어떤 사람들에게 잘 생기는가?

- Higher prevalence in **women**, **lower socioeconomic** groups, **military veterans,** and **rural** residents (CDC) 여성, 사회경제학적으로 소득이 낮은 사람, 군대에서 고생했던 사람, 시골 거주자 근육이 약하거나 육체적으로 고생 많이 한 사람
- Race/ethnicity data mixed; most studies show higher rates in minority and indigenous groups 소수자 그룹에서 많이 생긴다.
- Gaps shrink — but persist — after adjusting for income and adverse life events
- Prevalence and disability are higher in low-income countries

국가적으로도 소득이 낮은 국가에서 많이 생기더라

US$560–635 bn

per year in the USA (medical costs + lost productivity; IOM 2010, ~1 in 3 Americans)

AU$22,588–42,979

average annual cost per person in Australia (15.4% affected), including non-financial costs

Consequences Beyond the Pain

아픈 것이 뭐가 문제인가?

Homelessness

다른 사회적인 문제도 많이 일으킨다.

47–63% prevalence of chronic pain in undomiciled people

Relationships

Higher divorce rates and lower self-esteem

이혼율도 높도, 자존감도 낮다.
자살이나 substance use disorder 도 많고, 수명도 짧다.

Suicide & substances

Increased suicide and substance-abuse risk

Life expectancy

Reduced, even after controlling for other variables

CANCER SURVIVAL BY PAIN STATUS

Meta-analysis, > 10,000 patients

Severe pain

27 months

disease progession 이 되면 확실히 많이 아프긴 한다.
많이 아픈 사람들은 cancer 환자들이라도 오래 못 산다.

No pain

71 months

Mean survival time

A history of pain also predicts persistent pain after a new injury.

Chronic Pain as a Disease: Models and Classification

Section goal: Understand the disease model, the biopsychosocial framework and how pain categories guide care.



Chronic Pain as a Disease Model

ACUTE PAIN

Response to tissue trauma and inflammation; has **survival value** and aids healing.

CHRONIC PAIN (> 3 MONTHS, ICD-11)

Little evolutionary benefit — a **burden and a disease unto itself.**

ICD-11 에서는,
만성 통증을 단독 병명으로 인정.

Disease-like Changes

감작

- Peripheral & central sensitisation; new neural connections
- Suppressed cell-mediated and humoral immunity
- Altered gene expression; phenotypic switch of non-pain nerves
- Decreased grey matter

지속적인 자극이 들어오면 신경계가 변하고,
새로운 connection 이 생긴다.
-> 정상적으로 안 아파야 하는데, 아프다.

immunity 도 감소하고,
gene expression 도 변하고,
grey matter 도 줄어든다.

이러한 **질병적인 변화를 보여서**
질병으로 인정받았다.

Implications

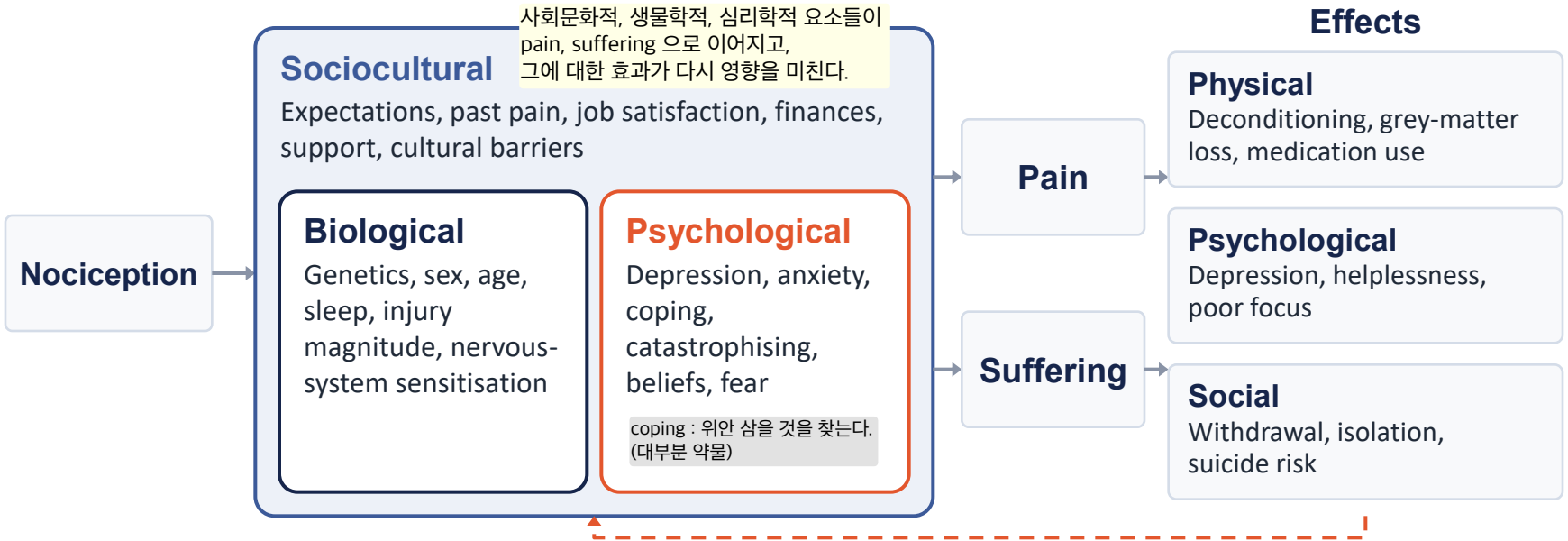
- Shift expectations from **eradicating** to **controlling** pain
- Most changes are at least partly **reversible** with effective treatment
- Resilience (support, good health) reduces chronification

뿌리뽑는 것이 아니라 조절하는 것이다.
열심히 치료하면 부분적으로 돌릴 수 있다.

회복탄력성은 만성화를 줄일 수 있다.

The Biopsychosocial Model of Pain

Biological, psychological and social factors interact reciprocally to shape pain, suffering and their effects.



Bidirectional: depression, anxiety and poor sleep are both consequences of chronic pain and risk factors for developing it.

우울, 불안, sleep disturbance 는
중요한 증상이고, 치료에 있어서 목표 중 하나이다.

Three Primary Pathophysiological Pain Classifications

Section goal: Differentiate the anatomical, physiological and clinical characteristics of Nociceptive, Neuropathic and Nociplastic pain.



Classifying Chronic Pain

ICD-11 에서는 만성 통증이 질병으로 인정하였고,
primary / secondary 로 분류하였다.

ICD-11: Chronic Primary Pain 원인을 잘 모른다.

- Pain persisting **≥ 3 months** with emotional distress or functional disability
- Not better explained by another chronic condition
- **Examples:** fibromyalgia, CRPS type 1, chronic primary low back pain, IBS

원인을 알 수 없는 만성 요통

ICD-11: Chronic Secondary Pain 원인을 아는 만성통증

- Secondary to an underlying disease process
- **6 subcategories:** cancer, post-surgical / post-traumatic, neuropathic, headache / orofacial, visceral, musculoskeletal

THREE MECHANISTIC CATEGORIES

Nociceptive 직접적인 손상에 대한 반응

Actual or threatened damage to non-neural tissue

Neuropathic nerve 가 손상되어서 발생

Lesion or disease of the somatosensory system

Nociplastic

최근에 나온 개념 ::
fibromyalgia, CRPS type 1 은 신경 분포와 통증 발생이 맞지 않는다.
정확하게 어디가 아픈지 알기 쉽지 않다.
-> 결국 **nociception 이 변했다.**

Altered nociception without tissue or nerve damage

Categories can change over time. Access to pain management is a fundamental human right (Declaration of Montréal, 2010).

Nociceptive Pain

조직 손상에 대한 반응.
(non-neural tissue)

DEFINITION Pain arising from actual or threatened damage to non-neural tissue, activating Aδ and C nociceptors.

Common Clinical Examples

- Osteoarthritis (OA)
- Rheumatoid arthritis
- Myofascial pain syndrome
- Acute post-surgical / traumatic wounds

Clinical Characteristics

- **Quality:** aching, dull, throbbing, well-localized
  아프고, 둔하고, 어디가 아픈지 잘 표시할 수 있다.
- **Behavior:** proportional to mechanical loading, movement or local inflammatory activity
  무거운 것을 들거나, 움직이기 시작할 때 아프거나, inflammation 때문에 아프다.

Neuropathic Pain

신경이 손상되어서 생긴다.
신경이 cutting 되는 것 뿐 아니라, electricitiy 만 변해서도 아플 수 있다.

DEFINITION Pain caused by a direct lesion or disease of the somatosensory nervous system.

Etiological Categories

- **Peripheral:** Diabetic peripheral neuropathy (DPN), post-herpetic neuralgia (PHN), lumbar radiculopathy
- **Central:** Central post-stroke pain (CPSP), spinal cord injury pain, multiple sclerosis

stroke 이후에 생기는 통증,
spinal cord injury ..

Clinical Characteristics

불이 나는 것 같다. 전기가 오는 것 같다.
칼로 찌르는 것 같다. 아픈 자리가 멍하다.

- **Quality:** burning, shooting, electric shock-like, lancinating, numbness
- **Signs:** coexisting sensory deficit (hypoesthesia) and sensory gain (hyperalgesia, allodynia)

Nociplastic Pain

Nociception 이 변해서 생긴다.

DEFINITION Pain arising from altered nociception despite no clear evidence of tissue damage or somatosensory lesion.

Common Clinical Conditions

- Fibromyalgia
- Irritable bowel syndrome (IBS)
- Chronic tension-type headache
- Chronic primary low back pain

tension-type headache 의 경우, 근육이 수축해서 nerve 를 눌러서 생기는 것 아닌가 싶지만, 그렇다고 **nerve 따라서 확 아픈 것은 아니**라서 nociplastic pain

low back pain 의 경우도, 정확하게 아픈 위치를 정하지 못하는 경우가 있다.

Clinical Characteristics

- **Quality:** multifocal or widespread, non-dermatomal pain
- **Associated features:** central fatigue, non-restorative sleep, cognitive fog, mood disturbance

만성피로, 아무리 자도 피로가 풀리지 않는다, 멍하다, 가끔씩은 죽고싶다고 호소한다.

Distinguishing Features

Feature	Nociceptive	Neuropathic	Nociplastic
Cause	Tissue or potential tissue damage	Disease or injury of the nervous system	Maladaptive nociceptive processing; no tissue / nerve damage
Descriptors	Throbbing, aching, pressure-like	Lancinating, shooting, electrical, stabbing	Similar to neuropathic; visceral: diffuse, gnawing
Sensory deficits	Infrequent; non-dermatomal	Frequent (numbness, tingling, pricking)	Not uncommon; non-dermatomal
Hypersensitivity	Uncommon beyond acute injury area	Allodynia and hyperalgesia frequent	Common, diffuse; hyperalgesia > allodynia
Pain pattern	Proximal radiation around the structure	Distal, dermatomal radiation	Diffuse; often multiple nociplastic conditions
Non-opioid drugs	NSAIDs, muscle relaxants, SNRI / TCA, DMARDs, tramadol	TCA / SNRI, gabapentinoids, capsaicin & lidocaine patch, tramadol	TCA / SNRI, gabapentinoids, ketamine infusion

NSIAD 계열,
opioid 도 잘 듣는다.

opioid 가 잘 듣지 않아서
항우울제 , gabapentinoid 가 더 효과적.

ketamine infusion 도 많이 한다.

Mixed Pain, the Continuum, and Cancer Pain

그렇지만 대부분, 하나로 딱 구분되진 않는다.

15–25%

of chronic pain is neuropathic; nociceptive is the most common type

> 50%

prevalence of mixed pain in primary care and orthopaedic settings

A Continuum

- Pain types occupy points on a continuum rather than boxes
- Explains why NSAIDs sometimes help neuropathic pain
- "Mixed pain" is still absent from IASP terminology
- Procedures are less effective in nociplastic pain

nociceptive pain 이라고 생각하는 knee pain 의 경우도,
실질적으로 neuropathic pain 과 섞여있는 경우가 많다.

Cancer vs Non-cancer

- Mechanisms and pathways are identical
- Differences are existential: uncertainty, prognosis
- ~2/3 survive 5 years; up to 40% of patients at cancer-hospital pain centers are survivors

과거에는 나누는 것이 의미가 있었다.
과거에는 non-cancer pain 은 opioid 대신 NSAID 로 치료하고,
cancer pain 은 opioid 를 많이 썼는데,

21세기가 되면서 수명이 길어지면서 cancer 환자들도 오래 산다.
cancer 환자에게도 opioid 를 계속 줄지에 대한 고민이 많이 된다.

Neurobiological Mechanisms: Sensitization

Section goal: Examine the molecular and cellular processes driving peripheral receptor hyperexcitability and spinal dorsal horn neuroplasticity.



Peripheral Sensitization: The Inflammatory Soup

Concept: reduced activation threshold and increased responsiveness of primary afferent nociceptors at the site of injury.

조직 손상이 있으면, 아픈 것도 있지만 조직이 붓는다.
PGE2, Bradykinin, Serotonin 등이 분비가 되기 때문.

Tissue & Immune Release

- Prostaglandin E_2 (PGE_2)
- Bradykinin
- Histamine
- Serotonin

Neurogenic Inflammation

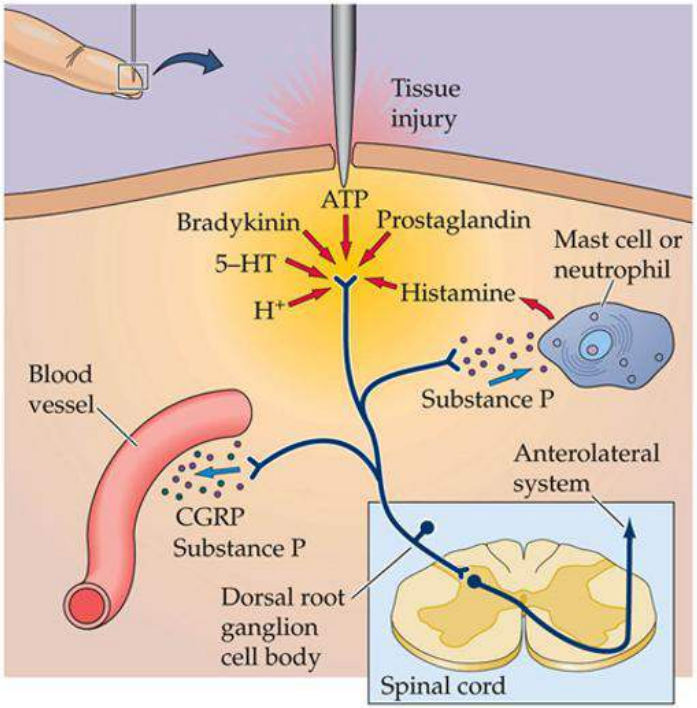
substance P, CGRP 가 nerve 를 자극

- Substance P
- CGRP (calcitonin gene-related peptide)
- Released from C-fiber terminals

Cytokines & Trophic Factors

- NGF (nerve growth factor)
- TNF-α
- IL-1β

이런 것들이 작용해서
통증을 증가시키기도 한다.



anti-(TNF-a) monoclonal Ab 를 써서 통증 조절하자 라는 말이 있었는데,
많이 쓰면 혈액암 가능성이 높아서 임상적으로는 허가 나지 않았다.

Ion Channel Remodeling & Primary Hyperalgesia

아프면 inflammatory mediator 가 ion-channel 을 remodeling 한다.

RECEPTOR PLASTICITY & PHOSPHORYLATION

Inflammatory mediators activate intracellular **PKA / PKC** pathways

↑ Membrane expression & phosphorylation of:

TRPV1	$Na_v1.7$	$Na_v1.8$

Na_v = voltage-gated sodium channel

TRPV1, VGSC 의 발현이 증가하고,
그에 따라 etopic firing, neuropathic pain.

CLINICAL CONSEQUENCES

Ectopic Firing

가만히 있는데도 뜨끔하게 아프다.
건들기만 해도 미칠 것 같다.

Spontaneous ectopic discharges in primary afferent neurons.

Primary Hyperalgesia

조직 손상이 있으면 이론적으로 손상 부위만 아파야 하지만,
그 근처만 가도 아픈 hyperalgesia 가 생긴다.

hyperalgesia : 통증 자극을 더 과하게 느끼는 것

Exaggerated pain response restricted to the localized site of tissue injury.

Central Sensitization:
Spinal Dorsal Horn Plasticity

자극을 계속 받으면 변한다.
-> 어느 순간 **역치가 떨어진다**.
-> 똑같은 자극에도 더 아프게 느껴진다.

:: **wind-up phenomenon**

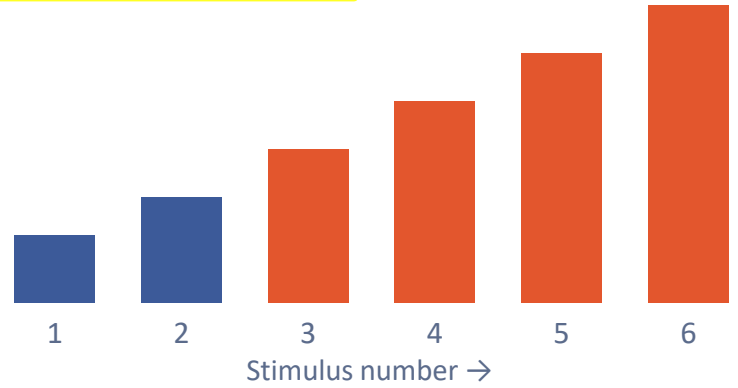
Concept: increased synaptic efficacy and hyperexcitability of CNS neurons — especially dorsal horn **Wide Dynamic Range (WDR)** neurons.

The Wind-Up Phenomenon

- Repetitive high-frequency C-fiber firing → sustained release of **glutamate** and **substance P**
- Progressive membrane depolarization of WDR neurons with each successive stimulus pulse

WDR response to repeated identical C-fiber stimuli

똑같은 자극에도,
자극 숫자가 늘어날수록 아파지더라.



NMDA Receptor Activation & Calcium Cascade

앞에서 다룬 개념이 **central sensitization,**
그것과 관련된 것이 **NMDA receptor, Calcium channel**

(갑자기 사당으로 빠졌지만)
이런 과정들은 굳이 받아들이지 마라..
필요할 때마다 찾아보면 된다.
100명 중 너무 똑똑한 5명 외에는 다 기억 못한다.

그래서 의대시험에 족보가 있다. 제발 이것만 기억해주세요.
머리가 안 좋으면 족보만 외우기 위해 다른 걸 버려야 한다.
탈족할 것 같으니까 이것도 외워야지, 하면 족보를 잊어버린다.
공부할 때는 중요한 것만 기억해야 한다.

(그러면 족보 좀 태워주시던가요 ㅠ)

1

Sustained C-fiber stimulation

Massive glutamate & substance P release

2

AMPA / NK-1 depolarization

Removes voltage-dependent Mg^{2+} block on NMDA receptors

3

Massive Ca^{2+} influx

Activates PKA, PKC, CaMKII & neuronal NOS

4

Long-term potentiation (LTP)

Lasting neuroplastic rewiring

1~3의 자극이 와서 결국 몸이 변해서 신경이 변하더라.. (LTP)

Clinical significance: synaptic transmission efficiency is persistently amplified, consolidating central sensitization. **기억할 것은, 통증이 만성이 되면 신체가 변한다는 것이다.**

Disinhibition & Glial Cell Activation

Loss of Inhibitory Control

- Apoptosis or dysfunction of **GABAergic** and **glycinergic** inhibitory interneurons in the dorsal horn
- Loss of normal spinal gating — the "brakes" on pain transmission are released

spinal cord level 에서도 참을성이 있다.
-> 통증이 들어오면 통증을 억제하는 경로가 있다.
-> Aα, Aβ 가 작용한다.

tactile stimuli (- ex. 손가락 찧었을 때 호 불면 덜 아픈 것처럼 느껴진다.)
: Aα, Aβ 를 자극해서 통증경로를 억제 (inhibition)

만성통증 시 그러한 inhibition 을 못하게 한다. (disinhibition)
-> inhibitory interneuron 을 죽이던지, 기능 장애를 만든다.
(gait control theory)

Microglial & Astrocytic Activation

- Spinal microglia activated by **ATP** and **fractalkine**
- Release of pro-inflammatory cytokines (**TNF-α, IL-1β, IL-6**) and **BDNF**
- Further increases dorsal horn neuronal excitability

microglial cell 과 astrocyte 도 활성화되어 inflammation 에 영향을 준다.

결국 자극에 민감해진다.

Clinical Features of Central Sensitization

신경이 변하는 것이, **중추 감작 (central sensitization)**

결국 뇌가 변해서 그렇다.
fMRI, SPECT 를 통해 밝혀내지만,
아주 specific 하진 않다.

Allodynia
: 통증 자극이 아닌 것을 통증으로 느끼는 것

Allodynia

Pain from a normally non-painful stimulus

- Triggered by light touch, clothing brushing the skin, or a light breeze
- Mechanism: low-threshold Aβ mechanoreceptors gain access to sensitized dorsal horn pain pathways

다리로 가는 신경은 팔로 가는 신경보다 훨씬 길어서
손상받기가 더 쉽다.

Secondary Hyperalgesia

Hypersensitivity spreads beyond the injury

- Expansion of pain hypersensitivity into uninjured tissue surrounding the original site
- Reflects central (spinal) rather than peripheral amplification

primary hyperalgesia 는 손상받은 주위가 아팠던 것.
secondary hyperalgesia 는 아파서는 안 될 것 같은 부위에 통증.

1. Peripheral Sensitization (말초 과감작) → Primary Hyperalgesia (1차통증과민)

- **기전**: 손상되거나 염증이 생긴 부위(손상 국소 부위)에서 Prostaglandin, Bradykinin, Substance P, Histamine 등 '염증성 국물(Inflammatory soup)'이 분비됩니다.
- **변화**: 이 물질들이 말초 통각수용기(Peripheral nociceptor, A-delta 및 C 섬유)의 자극 역치(Threshold)를 낮추고 반응성을 높입니다.
- **결과**: 손상받은 바로 그 부위(Site of injury)에 자극을 주었을 때 통증을 훨씬 더 강하게 느끼는 Primary Hyperalgesia(1차 통증과민)가 발생합니다.

2. Central Sensitization (중추 과감작) → Secondary Hyperalgesia (2차통증과민)

- **기전**: 말초에서 지속적이고 강한 통증 신호가 척수 후각(Spinal cord dorsal horn)으로 들어오면, 척수 수준에서 glutamate(NMDA 수용체 매개) 및 substance P 등이 과도하게 활성화됩니다.
- **변화**: 이로 인해 척수 후각 신경원(WDR neuron 등)의 흥분성이 전신적/중추적으로 증가하고 수용장(Receptive field)이 넓어지는 **'Wind-up' 현상** 및 **Central Sensitization**이 일어납니다.
- **결과**:
  - **Secondary Hyperalgesia (2차 통증과민)**: 직접적인 손상이 없는 손상 부위 주변의 정상 조직(Uninjured surrounding tissue)에 유해자극을 주어도 통증이 과도하게 느껴집니다.
  - **Allodynia (이통증)**: 통증 자극이 아닌 옷깃이 닿는 정도의 찰나의 스침(A-beta 섬유 매개)에도 통증을 느끼게 됩니다.

요약 정리

구분	주된 발생 기전	특징적 반응 위치	현상
Primary Hyperalgesia	**Peripheral Sensitization** (말초 과감작)	**손상 부위 자체** (Site of injury)	자극 역치 감소로 인한 통증 증폭
Secondary Hyperalgesia	**Central Sensitization** (중추 과감작)	**손상 부위 주변의 정상 조직**	중추 수용장 확장에 따른 통증 증폭 및 Allodynia 동반

Descending Pain Modulation

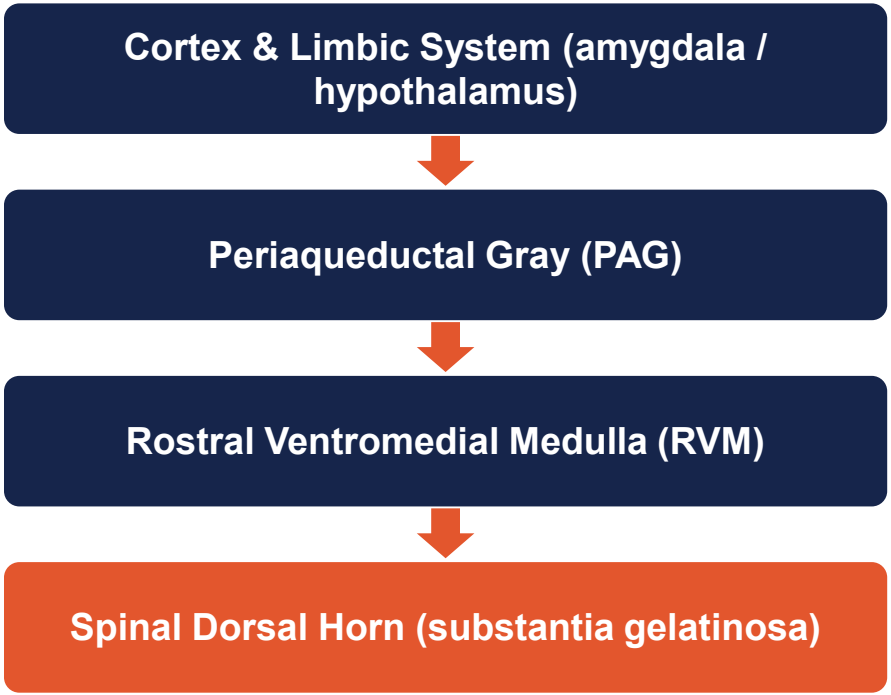
통증을 어떻게 줄일 것인가.

Section goal: Understand the endogenous descending pain inhibitory pathways from the brainstem and their pharmacological relevance.



Descending Inhibitory Pathway

통증을 억제하는 기전이
척수 뿐 아니라, 대뇌에도 있다.



cortex 에서 쭉 내려와서 spinal dorsal horn 까지
통증을 억제하는 기전이 있다.
(descending inhibitory pathway)

Physiological Role

A **top-down gate control** system that suppresses — or facilitates — nociceptive transmission in the spinal cord.

The balance is shifted by **emotional and cognitive state** (attention, fear, mood, expectation).

뇌가 통증을 조절하기 때문에,
기분만 좋아져도 아픈 것이 줄어들 수 있다.

Neurotransmitters & Pharmacological Targets

neurotransmitter 가 작용한다.
세로토닌보다는 **NE 가 더 효과적**이다.

Norepinephrine (NE)

Primary inhibitory transmitter; acts on spinal α_2-adrenergic pre- and postsynaptic receptors.

Serotonin (5-HT)

Dual role by subtype: 5-HT_{1A} inhibits; 5-$HT_{2A/3}$ facilitates.

Endogenous Opioids

β-endorphin, enkephalins, dynorphins acting at μ, δ and κ receptors.

엔도르핀이 막 솟아서
아파죽겠는데도 컨디션이 확 올라온다.
(러너스 하이를 떠올리면 된다.)

SNRI 가 통증 치료에 많이 쓰인다.
TCA 는 워낙 다양한 수용체를 건드리고 강력하기 때문에 사용한다.

Pharmacological relevance: SNRIs (duloxetine) and TCAs (amitriptyline) block NE / 5-HT reuptake, restoring descending inhibition.

2. SNRI가 통증을 줄이는 원리

정상 상태에서는 분비된 NE가 시냅스 간극(Synaptic cleft)에서 NET(Norepinephrine Transporter)를 통해 다시 세포 내로 재흡수(Reuptake)되어 작용이 끝납니다.

- **SNRI (Duloxetine, Milnacipran 등) 투여 시**:
  1. NET를 차단하여 척수 후각 시냅스 간극에 **NE의 농도를 높게 유지**시킵니다.
  2. 고농도로 유지된 NE가 α_2 **수용체를 지속적으로 자극**합니다.
  3. 그 결과, 하행 통증 억제 기능이 크게 항상되어 Central Sensitization(중추 과감작)으로 인해 증폭되던 **만성 통증(신경병성 통증, 섬유근통 등) 신호가 뇌로 올라가는 것을 효과적으로 막아줍니다.**

요약

- NE는 척수 후각의 α_2 **수용체**에 작용할 때 **강력한 억제성(Inhibitory) 약리 작용**을 발휘합니다.
- **SNRI**는 척수 수준에서 NE의 재흡수를 막아 **하행 통증 억제 경로(Descending inhibitory pathway)를 강화**함으로써 만성 통증 및 신경병성 통증을 치료합니다.

이때 분비된 NE는 척수 후각세포의 α_2-Adrenergic Receptor (α_2 수용체)에 결합하여 강력한 **통증 억제 (Analgesia) 작용**을 일으킵니다.

① 시냅스 전 억제 (Presynaptic Inhibition)

- primary afferent neuron(통증 전달 신경, C-fiber/A-δ) 말단의 α_2 **수용체**에 NE가 결합하면, G_i protein 경로를 통해 칼슘 채널(Ca^{2+} channel)을 차단합니다.
- 이로 인해 Substance P, Glutamate 같은 **통증 전달 물질(Excitatory neurotransmitters)의 분비가 급격히 줄어듭니다.**

② 시냅스 후 억제 (Postsynaptic Inhibition)

- 척수 후각 2차 신경원(Secondary projection neuron)의 α_2 **수용체**에 NE가 결합하면, 칼륨 채널(K^{+} channel)을 열어 세포 내 칼륨을 밖으로 유출시킵니다.
- 세포막이 과분극(Hyperpolarization)되어 뇌로 올라가는 통증 신호의 발생 자체를 억제합니다.

③ GABA/Enkephalin 중간신경원 활성화

- 척수 내부의 억제성 중간신경원(Inhibitory interneuron)을 자극하여 **GABA나 내인성 오피오이드(Enkephalin)의 분비를 촉진**함으로써 2중으로 통증을 차단합니다.

Clinical Evaluation and Assessment 통증 평가

Section goal: Master structured history taking, diagnostic screening tools and neurological red-flag detection.



Multidimensional Assessment: PQRST

뭐가 아프게 하느냐?
뭘 하니까 덜 아파지느냐?
아픈 양상? (쑤시는지, 찌릿한지 …)
어딘가 아픈가? 아픈 것이 퍼지는지? 국소적으로 아픈지?
아픈 것이 dermatome 하고 맞는지?
얼마나/언제 아픈지? …

일어나서 움직이려고 아프다면 inflammation 이 주된 원인.

P	**Provoking / Palliating**	Aggravating (movement, position) and relieving factors (rest, heat / ice)
Q	**Quality**	Aching / dull vs. burning / electric shock / shooting 아픈 양상을 보고 nociceptive / neuropathic / nociplastic pain 을 구분
R	**Region / Radiation**	Anatomical distribution, dermatomal mapping, localized vs. widespread
S	**Severity**	Visual Analog Scale (VAS) and Numeric Rating Scale (NRS 0–10)
T	**Timing**	Continuous vs. paroxysmal; diurnal pattern (morning stiffness vs. nocturnal pain)

Neuropathic Pain Screening: The DN4 Tool

Neuropathic pain 의 경우는 DN4 tool 을 쓴다.
통증의 양상과 physical examination 을 통해서
10점 중에 4점 이상이면 neuropathic pain 을 시사

DOULEUR NEUROPATHIQUE 4 — INTERVIEW + EXAMINATION

Patient interview (7 items)

- Burning
- Painful cold
- Electric shocks
- Tingling
- Pins & needles
- Numbness
- Itching

Physical exam (3 items)

- Touch hypoesthesia
- Prick hypoesthesia
- Brush allodynia

POSITIVE SCREEN

≥ 4/10

strongly suggests neuropathic pain

Sensitivity ~83% · Specificity ~90%

BEDSIDE SENSORY TESTING

bedside 에서는 아래 3가지 검사를 할 수 있다.

Pinprick — nociception

Cotton swab — allodynia

128 Hz tuning fork — vibration

Red Flags: Excluding Urgent Pathology

NEUROLOGICAL EMERGENCY

Cauda Equina Syndrome

- Saddle anesthesia
- Acute bowel / bladder dysfunction
- Progressive bilateral lower-limb motor deficit

→ Immediate MRI and urgent surgical decompression

Systemic & Malignant Warning Signs

- Unexplained weight loss
- Night pain not relieved by lying supine
- Fever, chills
- Prior history of cancer
- New-onset severe back pain in patients > 50 years

엉덩이 쪽이 감각이 없다.
대소변 조절이 안 된다.
다리가 양쪽으로 힘이 빠진다.

-> spinal cord level 에서 문제가 생긴 것이므로
즉각적으로 MRI 찍어보고 surgical treatment 해주어야 한다.

아픈데 몸무게가 자꾸 줄어든다, 가만히 있는데도 아프고 열이 난다,
50세 이상에서 급작스럽게 생긴 통증

-> osteoporotic fracture 등을 고민할 수 있다.

각 질환에 대한 진단은 질환별 개론에서 공부할 것이다.

Multimodal Management Strategies

아픈 사람들을 어떻게 치료할 것인가?

Section goal: Develop patient-centered plans integrating pharmacotherapy, interventional procedures and biopsychosocial care.



Biopsychosocial Model & Goal Setting

Biological

Tissue injury, neuropathy, genetic susceptibility

아픈 것 때문에 genetic study 를 하기에는 제한이 있지만, genetic disease 가 있는 사람들도 있으니...

Psychological

Pain catastrophizing, depression, anxiety, insomnia

아파서 꼼짝을 못하겠다. 죽고싶다.
아파서 집 밖을 못 나가겠고 잠을 못 자겠다,
아파서 직장에 나가기 싫다 ...

Social

Occupational disruption, financial strain, social isolation

SETTING REALISTIC GOALS

✕ "Zero pain"

결국 통증 치료의 목표는,
하나도 안 아프게 하는 것이 아니라,
기능적으로 회복할 수 있도록 돕는 것

Complete elimination is often an unrealistic primary objective in chronic pain.

✓ **Functional restoration**

- Sleep normalization
- Return to work
- Enhanced quality of life

잠을 잘 자게 하고,
직장에 잘 갈 수 있도록 하고,
삶의 질을 향상..

First-Line Non-Opioid Pharmacotherapy

SNRI, TCA
: anti-depressant

Gabapentinoids

Pregabalin, gabapentin

- **Mechanism:** bind $\alpha_2\delta$ subunit of voltage-gated Ca^{2+} channels → ↓ presynaptic excitatory transmitter release
- **Side effects:** somnolence, dizziness, peripheral edema — titrate slowly

졸리고, 어지럽고, peripheral edema 의 부작용은 있다.
우리나라에서는 신경병증 통증에서만 허가가 되어서 많이 쓰기는 어렵다.

peripheral edema 가 생기는 것이 단순 tissue sodium retention 뿐 아니라, cardiac function 에도 영향을 미쳐, mortality 가 높아진다고 해서 문제가 있다.

SNRIs

Duloxetine, milnacipran

- **Mechanism:** inhibit NE and 5-HT reuptake → enhance descending spinal inhibition

duloxetine 은 knee osteoarthritis 에도 허가가 되어 있다.
~~milancipran 은 국내에서 이제 안 나올 것 같다.~~

TCAs

Amitriptyline, nortriptyline

- **Mechanism:** dual NE / 5-HT reuptake inhibition + Na^+ channel blockade
- **Precautions:** anticholinergic effects; cardiotoxicity (QT prolongation) → baseline ECG

TCA는 가급적 고령 환자에서 많이 쓰는데,
환자가 심장에 문제가 있는지 확인해보면 좋다.
QT prolongation 이 있기 때문에.

NSAIDs, Acetaminophen & Topical Agents

NSAIDs

- **Indication:** highly effective for nociceptive and inflammatory pain
- Ineffective for neuropathic pain
- **Long-term risks:** GI ulceration / bleeding, renal impairment (↓ GFR), cardiovascular events

NSAID 는 nociceptive, inflammatory pain 에는 도움이 되는데, neuropathic pain 에는 큰 도움이 되지 않는다.

또한, 장기적으로 사용했을 때
GI 문제, GFR 감소, cardiovascular event 가 생길 확률이 높아진다.

ACETAMINOPHEN

Central analgesic effect; minimal peripheral anti-inflammatory action

NSAID 부작용 때문에, **acetaminophen** 을 쓰는데, 얘는 오히려 **inflammatory pain 에는 큰 효과가 없다.**

hepatotoxicity 때문에 용량 제한이 있다.

4 g

max dose per day

3g/day 정도가 적당하다.

Lidocaine 5% patch

Local Na_v channel blockade; minimal systemic absorption

Capsaicin 8% patch

TRPV1 stimulation → prolonged nociceptor desensitization

Opioid Stewardship in Chronic Non-Cancer Pain

NOT FIRST-LINE

In chronic non-cancer pain (CNCP), restrict to highly selected patients refractory to all non-opioid modalities.

NSAID, 항우울제로도 조절이 안 되면 opioid 를 써야 한다.
단기적으로는 좋아질 수 있으나, opioid 쓴다고 해서 무조건 장기적으로도 좋아지는 것은 아니다.

Major Long-Term Complications

- Tolerance, physical dependence, addiction
- **Opioid-Induced Hyperalgesia (OIH):** paradoxical pain worsening with escalating doses

의존성, 중독 문제,
opioid 가 유발한 과민반응 문제..

결국 central sensitization 때문에,
pain receptor 가 변해서
opioid 를 주면 줄수록 더 아프다.

opioid 를 끊던지 바꾸던지 해야 하는데,
아프다는 사람한테서 opioid 를 끊기도 애매하니까,

얼마정도 줄지, 언제까지 사용할지를 미리 생각하고,
lowest effective dose 로 준다.

4 CORE PRINCIPLES

1. **Set goals first**
   Explicit, measurable functional goals before initiation
2. **Lowest effective dose**
   Calculate Morphine Milligram Equivalents (MME)
3. **Monitor risk**
   젊은 사람, 애주가한테는 opioid 중독이 잘 생긴다.
   이제는 마약류가 흔하게 되었다.
   Opioid Risk Tool (ORT), urine drug screening
4. **Plan the exit**
   Clear, gradual tapering strategy

Interventional & Non-Pharmacological Care

약으로도 잘 듣지 않으면 intervention 을 해야 한다.

INTERVENTIONAL PROCEDURES

Epidural Steroid Injection (ESI)

Reduces inflammatory cascade in radiculopathy

Radiofrequency (RF) Ablation

nerve 를 자름

Thermal neurotomy for facet joint arthropathy

Spinal Cord Stimulation (SCS)

Neuromodulation for refractory CRPS or FBSS

spinal cord 에 자극을 주어서, disinhibition 을 억제한다.

NON-PHARMACOLOGICAL CARE

Cognitive Behavioral Therapy

CBT

Reframes catastrophizing thoughts and reduces kinesiophobia (fear of movement).

환자들에게 자꾸 운동하고, 재활해야 좋아진다는 것을 설명해주어야 한다.

Physical Therapy & Exercise

자꾸 움직이고 재활하고 운동하고.

Graded aerobic conditioning and maintenance of mobility.

Exercise and Psychotherapy

해주면 좋아진다.
어떤 운동이 더 좋다 이런 것은 없고,
환자가 좋아하고, 무리가 안 되는 운동을 하면 된다.

risk 가 적어서 훨씬 더 권장되고 있다.

EXERCISE — REVIEW OF 21 COCHRANE REVIEWS

381	37,143	21
studies	participants	reviews

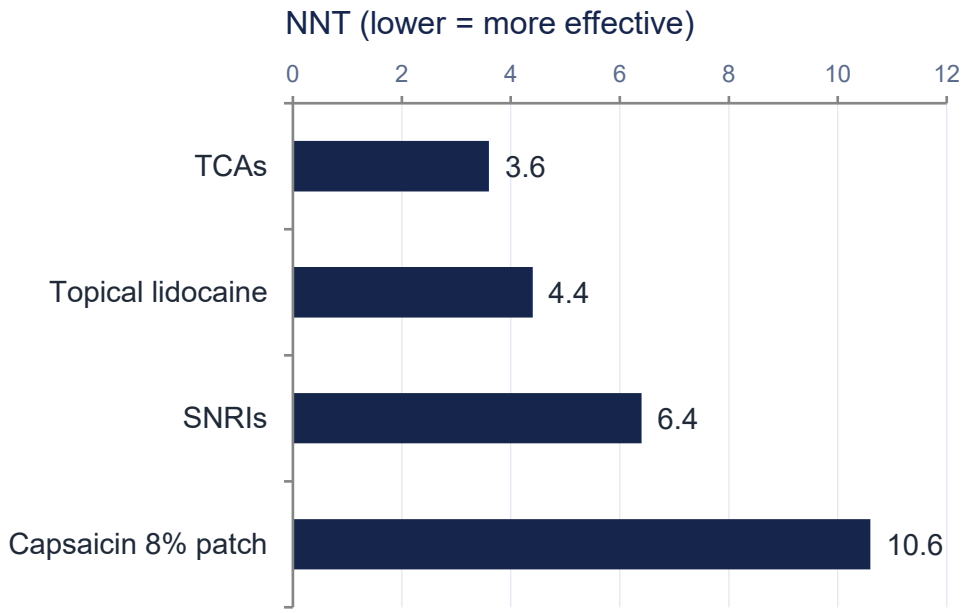
- Benefits **function** more than pain (strong evidence, small effect)
- More useful in musculoskeletal and diffuse pain than neuropathic
- No regimen is best — tailor it: aerobic for fibromyalgia, strength for deconditioned back pain, flexibility for arthritis, balance for fall risk

Cognitive Behavioural Therapy

- Restructures maladaptive beliefs, attitudes and behaviours
- Small benefit vs usual care; **not** vs active control (Williams 2020, 59 RCTs)
- Effects fade over time; behavioural therapy alone showed no benefit
- Best candidates: motivated, educated, clear goals, comorbid mood / anxiety disorder
- Any clinician can apply CBT principles

Neuropathic Pain Drugs: Number Needed to Treat

NNT : 몇명한테 약을 주어야 1명에게 효과가 있는가.
(odds ratio 와 반대)



Gabapentin / pregabalin: NNT 2.9–7.7 across PHN, diabetic neuropathy, spinal cord injury.

Non-neuropathic Pain

osteoarthritis (관절염), inflammatory condition 에서 일선으로 사용하지만,
GI & kidney trouble 때문에 신경 써야 한다. 특히 고령에서는 원래 신장기능이 떨어져있으니...

- **NSAIDs** (topical/oral): first-line for OA and inflammatory conditions
- **Paracetamol:** no evidence for persistent back pain; trivial benefit in OA
- **Muscle relaxants:** acute spinal pain only; avoid benzodiazepines
- **Antidepressants:** versatile — effective in fibromyalgia and low back pain

knee pain 에도 쓸 수 있도록 허가되어 있다.

Opioids: Effective Short Term, Risky Long Term

효과는 짧고, risk 는 길다 항상 고민해서 써야 한다.

No longer first-line for any chronic pain — yet among the most efficacious drugs in the short and intermediate term.

~6%
post-surgery → chronic use

20–30%
misuse

opioid 를 경험한 사람들은 계속 opioid 를 찾는다.

< 8%
addiction if carefully selected

opioid 를 신중하게 줬는데도 중독되는 경우도 있다.

Less Effective in Nociplastic Pain

- High endogenous opioid levels
- Opioid-induced bowel dysfunction
  > 50% in abdominal disorders
- Greater risk of opioid-induced hyperalgesia
- Opioid antagonists can help

최근에는 long-acting 보다 short-acting opioid 를 먼저 쓰라고 한다.

-> short-acting 은 naloxone 주면 되지만,
long-acting 은 naloxone 을 주고 위에 있는 약을 다 꺼내야 하므로 너무 힘들다.

Risks and Rules

abuse risk 가 높고,
immunosuppression, MI 등의 위험성이 있다.

- Abuse risk: age < 30, substance / smoking history, trauma, stress, poor support
- Hidden risks: immunosuppression, sleep apnoea, osteoporosis, hypogonadism, MI
- CDC: sustained-release / long-acting only if opioid-tolerant

gabapentinoid 와 opioid 를 같이 쓰면 mortality rate 가 높다는 보고도 있다.

Non-surgical Interventional Treatments

Epidural steroid injection

- Lumbar radicular pain: small short-term benefit (Cochrane, 25 RCTs)
- Repeat-injection trials: > 12 months benefit
- Transforaminal > interlaminar, with more risk

Radiofrequency ablation

- Facet, sacroiliac joint and knee OA
- Modest long-term relief
- Outcome hinges on patient selection and technique

Intra-articular steroid

- Recommended for large and medium joint OA
- Repeated injections reduce cartilage volume

Ideal candidates: neuroanatomical pain pattern, no psychopathology or secondary gain, lower disease burden. Injections work better as part of **multimodal care** than alone.

Surgery, Neurostimulation and Intrathecal Delivery

이런 것들을 한다...

nerve 가 sprouting 하여 항진된 경우,
neuropathic pain 이라고 하기도 한다.

up to 38%

persistent pain after total knee / hip arthroplasty

- **Predictors:** depression, anxiety, catastrophising, high pre-op pain, baseline opioids, multisite pain
- Pre-op coping skills, exercise or education: little long-term effect

spine condition 에 대해서는,
short-term surgical evidence 은 있지만,
long-term surgical evidence 는 대부분 없다.
한 군데 치료해도 어차피 다른 부분이 무너지기 때문에..

Spine condition	Surgical evidence
Lumbar disc herniation	Low quality: better pain at 6 mo, function at 1 yr
Lumbar discogenic pain	Fusion = behavioural rehabilitation
Lumbar stenosis	Better for 2–4 yrs vs conservative (mixed quality)
Neck pain ± radiculopathy	No difference vs conservative care
Cervical disc herniation	Arthroplasty = ACDF = discectomy at 2 yrs

수술해도 안 되는 사람들은
neuromodulation 을 한다.

Neuromodulation & Pumps

- **SCS:** CRPS and post-laminectomy syndrome; may cut opioid use
- Newer DRG, burst, high-frequency systems — some without paraesthesia
- **Intrathecal pumps:** ~300:1 oral-to-intrathecal morphine; baclofen, bupivacaine, clonidine, ziconotide

spinal cord 내에 morphine 을
pump 를 통해 주입

Integrative Treatments: The Evidence 통합의학

Treatment	Key finding	Caveat
ACT	Small effect vs no treatment; none vs active	Very low quality
Mindfulness	Reduces pain vs mixed controls	Smaller effect in better studies
Biofeedback (back pain)	Small–medium relief lasting 8 months	Resource intensive
Massage (low back pain)	Short-term pain relief, not function	High risk of bias
Yoga / Tai Chi	Short-term pain reduction	Little gain beyond exercise
Acupuncture	Mixed vs sham; small effects up to 1 year	Depends on control choice
Chiropractic	Small effects for low back / neck pain	High heterogeneity
Supplements (OA)	Glucosamine / chondroitin: no meaningful effect	Mostly industry-funded
TENS	Mixed or inconclusive	Low-quality evidence

크게 효과가 있지는 않지만,
해보니까 좋다는 사람한테 말릴 필요는 없음.

Nearly 4 in 10 US adults use complementary / alternative treatments, most often for pain (2007 survey).

Key Take-Home Messages

만성 통증이라는 것은 단순히 증상이 아니라 질환이다.
질환을 치료하기 위해서 mechanism 을 알고 있어야 한다.

단순히 약만 주고 끝낼 것이 아니라, multimodal care.

아프다고 해서 더 강한 약만 줄 것이 아니라,
opioid 는 long-term 으로는 효과가 크게 없어서, 줄 때는 신중하게 줘라.

Chronic pain is a disease

Pain ≥ 3 months reflects lasting neuroplastic change (sensitization) and must be treated as a primary disease entity.

Treat the mechanism

Nociceptive → NSAIDs, physical restoration, remove the cause.
Neuropathic / nociplastic → gabapentinoids, SNRIs, TCAs.

Multimodal care is mandatory

Combining drugs with CBT, physical therapy and interventions yields far better outcomes than any single modality.

Practice opioid stewardship

In non-cancer pain, opioids are a last resort at the lowest effective MME with rigorous risk monitoring.